## Тема 4. БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

### 4.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация

*Чрезвычайная ситуация* (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иных бедствий, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

*Зона ЧС* – территория или водная акватория, на которой в результате возникновения источника ЧС или распространения его последствий на другие районы возникла чрезвычайная ситуация.

Существующие способы классификации ЧС основаны на следующих основных критериях: природа возникновения ЧС, масштабы последствий ЧС, источник ЧС и его ведомственная принадлежность, скорость развития ЧС.

**I. По природе возникновения** все ЧС делятся на:

1. ***Природные*** ЧС – связанные с воздействием стихийных явлений физической природы на человека и его среду обитания. Сюда относятся:

• геофизические (землятресения, извержения вулканов);

• геологические (оползни, сели, обвалы, снежные лавины);

• метеорологические (ураганы, бури, снежные бури, штормы, смерчи, шквалы, засуха, сильный туман, ливень, град);

• гидрологические (половодье, паводки, ветровые нагоны, наводнения, заторы, зажоры, нагоны, цунами);

• природные пожары (лесные, торфяные, степные, пожары хлебных массивов, подземные пожары горючих ископаемых);

• космические опасные явления (падение метеоритов, остатков комет; прочие космические катастрофы).

К числу природных ЧС относятся и *биологические* ЧС, вызванные массовым распространением инфекционных или паразитарных заболеваний среди населения (эпидемии, пандемии), животных (эпизоотии, панзоотии), или растений (эпифитотии, панфитотии).

2. ***Экологические*** ЧС – вызванные негативным влиянием человека на окружающую среду. Сюда относятся:

– изменения состояния суши (интенсивная деградация почв, эрозия, опустынивание; наличие тяжелых металлов в почве сверх ПДК; истощение невозобновляемых природных ископаемых; обвалы земной поверхности изза выработки недр при добыче полезных ископаемых и др.);

– изменение свойств воздушной среды (резкие изменения погоды и климата в результате антропогенной деятельности; недостаток кислорода в городах; превышение ПДК вредных веществ в атмосфере; образование обширной зоны кислотных осадков; разрушение озонового слоя и др.);

– изменение состояния гидросферы (загрязнение водной среды; проливы нефти; недостаток питьевой воды вследствие истощения водных источников и др.);

– изменения состояния биосферы (замусоривание околоземного космического пространства).

3. ***Техногенные*** ЧС – возникшие на технических объектах или связанные с технологическими процессами. Сюда относятся:

– аварии на химически опасных объектах с выбросом (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) при их использовании или хранении;

– аварии на радиационно опасных объектах с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (АЭС, предприятия ядерно-топливного цикла, космические средства с ядерными установками);

– аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (пожары и взрывы на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; пожары и взрывы в зданиях жилого, социальнобытового и культурного назначения; пожары и взрывы на транспорте);

– аварии на гидродинамических сооружениях с прорывом плотин и образованием волны прорыва (ГЭС).

– аварии на коммунально-энергетических сетях (нарушение правил эксплуатации объектов водоснабжения и канализации; нарушение режима работы учреждений санитарно-эпидемиологического профиля).

4. ***Антропогенные*** ЧС – вызванные негативным влиянием человека на техносферу (ошибочные или несвоевременные действия операторов, диспетчеров, пилотов, водителей). Сюда относятся аварии на транспорте (железнодорожном, автомобильном, воздушном, водном, в метрополитене).

5. ***Социальные*** ЧС – обусловленные с масштабными событиями в обществе и государстве (войны, вооруженные конфликты, столкновения на межнациональной и межрелигиозной основе, общественные беспорядки, террористические акты, захваты заложников, погромы, информационные ЧС, голод, алкоголизм, наркомания, токсикомания и др.),

6. ***Комбинированные*** ЧС – имеют сочетанный, инициированный характер различных видов вышеназванных групп ЧС.

**II. По масштабам распространения последствий** все ЧС делятся на следующие основные виды:

– ***Локальные*** – чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало не более 10 чел., либо нарушены нормальные условия жизнедеятельности не более 100 чел., либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС. Зона действия локальной ЧС не выходит за пределы территории производственного или социального объекта. Для ликвидации последствий достаточно сил и средств, имеющихся на пострадавшем объекте.

– ***Местные*** – чрезвычайные ситуации, масштабы которых ограничены поселком, городом, районом, отдельной областью. Для ликвидации последствий достаточно сил и средств, имеющихся в непосредственном подчинении местной власти, а также на объектах промышленности, транспорта, сельского хозяйства, расположенных на их территории. В отдельных случаях могут привлекаться воинские части ГО и др. подразделения МЧС.

В местных ЧС обычно страдает свыше 10, но не более 50 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 чел., либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС.

– ***Территориальные*** – ЧС, в результате которой пострадали свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации. Зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. Для ликвидации последствий привлекаются силы и средства органов исполнительной власти субъектов РФ.

– ***Региональные*** – ЧС, в результате которых страдает от 50 до 500, либо нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, либо материальный

ущерб составляет от 0,5 до 5 млн. и свыше 5 млн. Минимальных размеров оплаты труда. Распространяются региональные ЧС на несколько областей, республик, крупный регион. Их ликвидацией занимаются региональные центры МЧС или специально создаваемые министерством оперативные группы.

– ***Федеральные*** – ЧС, в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены нормальные условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. Минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС. Зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ.

**– *Глобальные*** – ЧС, последствия которых настолько велики, что захватывают несколько республик, краев, областей и сопредельные страны. Для ликвидации последствий привлекают силы МЧС, МО, МВД, ФСБ. Проведением спасательных и других неотложных работ занимается специально созданная правительственная комиссия или лично начальник ГО страны – председатель Правительства.

– Т***рансграничные*** **–** ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы РФ, либо ЧС, которая произошла за рубежом, затрагивает территорию РФ. Ликвидация чрезвычайной трансграничной ситуации осуществляется по решению Правительства РФ в соответствии с нормами международного права и международными договорами РФ с привлечением сил и средств МЧС, МО, МВД, ФСБ.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее именуются организациями), органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

Ликвидация локальной ЧС осуществляется силами и средствами организации, местной – силами и средствами органов местного самоуправления, территориальной – силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, региональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС.

При недостатке собственных сил и средств для ликвидации локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной чрезвычайной ситуации соответствующие комиссии могут обращаться за помощью к вышестоящим КЧС.

Ликвидация чрезвычайной трансграничной ситуации осуществляется по решению Правительства РФ в соответствии с нормами международного права и международными договорами РФ.

К ликвидации ЧС могут привлекаться Вооруженные Силы РФ, Войска ГО, другие войска и воинские формирования в соответствии с законодательством РФ.

Ликвидация ЧС считается завершенной по окончании проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

**III. Источником ЧС** в техногенной сфере являются *опасные производственные объекты*, к числу которых Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относит такие объекты, где используются:

– токсичные вещества с уровнем средней смертельной концентрации в воздухе менее 0,5 мг/л;

– взрывчатые и горючие вещества;

– вещества, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;

– виды оборудования, работающих при больших температурах или при температуре нагрева воды более 115°С и др.

**IV. По ведомственной принадлежности** ЧС в техногенной сфере разделяются на следующие виды: промышленные, энергетические, строительные, транспортные,

жилищно-коммунальные, сельскохозяйственные и т.д. Распространенным является такой ход событий, при котором один вид техногенной ЧС по мере ее развития в дальнейшем может инициировать возникновение других видов ЧС, являясь своего рода «спусковым механизмом» целой череды последовательно возникающих катастроф.

**V. По скорости развития** ЧС в зависимости от времени и их развития различают: взрывные, стремительные, умеренные (или быстро распространяющиеся), плавные. К стремительным относится большинство военных конфликтов, техногенных аварий, стихийных бедствий. Относительно плавно развиваются ситуации экологического характера.

**VI. По причине возникновения** различают ЧС – преднамеренные (умышленные) и непреднамеренные (стихийные). К преднамеренным относятся большинство национальных, социальных и военных конфликтов, террористические акты. Стихийные бедствия по характеру своего происхождения являются непреднамеренными; к этой группе относятся также большинство техногенных катастроф и аварий.

**VII. По возможности предотвращения** – неизбежные (природные), предотвращаемые (техногенные, социальные), антропогенные.

Среди природных катастроф наиболее частыми (90%) являются четыре вида: наводнения – 40%, тайфуны – 20%, землетрясения и засухи – по 15%. Среди них количественные соотношения существенно меняются в зависимости от географического положения местности. Среди техногенных катастроф преобладают события на авиационном, автомобильном, железнодорожном, морском и речном транспортах (65,7%). Соотношение природных и техногенных катастроф примерно равно 1:4.

*По общепринятой концепции катастрофы классифицируются по тяжести:*

– малые, с числом погибшим и раненых 25-100 чел.; нуждающихся в госпитализации от 10 до 50 чел.;

– средние, с числом погибших 101-1000 чел., нуждающихся в госпитализации от 51 до 250 чел.;

– большие, с числом погибших более 1000 и нуждающихся в госпитализации более 250 чел.

Землетрясениям подвержена 1/10 часть всей поверхности Земли. Крупнейшие из землетрясений 19-20 века наносили катастрофический ущерб городам: Алма-Ате в 1987 и 1911 гг., Душанбе – в 1903 г., Фергане – в 1907 и 1946 гг., Ашхабаду – в 1929 и 1948 гг., Ташкенту – в 1964 г., Ленинакану – в 1988 г., Нефтегорску – в 1989 г. По данным ЮНЕСКО за последние десятилетия от землетрясений погибло более 1 млн. Чел.

До сих пор невозможно с уверенностью предсказать место и точное время землетрясения. Объективными признаками (предвестниками) приближающегося землетрясения являются необычное поведение животных, птиц; свечение вершин гор и деревьев, изменения уровня воды в колодцах – эти признаки появляются за несколько часов или за сутки до землетрясения.

Территория нашей страны, имеющая прибрежную полосу огромной протяженности, подвержена штормам и ураганам. За последние 200 лет зарегистрировано несколько десятков ураганов, уносивших сотни тысяч жизней.

Вместе с тем, наводнения опасны практически для всей территории нашей страны. Людские потери могут быть невелики, но огромно число оставшихся без крова; материальный ущерб также практически всегда очень велик.

Для территории нашей страны также характерны обвалы, лавины, сели, оползни. За последние 80 лет зарегистрировано сотни подобных катастроф.

### 4.2. Поражающие факторы ЧС и их классификация

Во время ЧС возникают различные факторы, способные оказать вредное или губительное воздействие на человека, животных и растительный мир, а также объекты народного хозяйства. Люди гибнут или получают серьезные, опасные для здоровья поражения, заметно снижающие их работоспособность, а объекты народного хозяйства оказываются полностью или частично разрушенными, что приводит к снижению их производительных возможностей. Эти факторы принято называть *поражающими*.

По механизму своего воздействия поражающие факторы могут быть *первичными, вторичными или комбинированными*. Так, в результате воздействия ударной волны (первичный поражающий фактор) разрушаются объекты, возникают пожары, затопления, которые и будут являться вторичными поражающими факторами. В отдельных ЧС возможно одновременное воздействие нескольких поражающих факторов (при взрыве – ударная волна, световое излучение, воздействие ионизирующего излучения), в таких случаях поражения людей и повреждения объектов народного хозяйства будут носить комбинированный характер.

К основным поражающим факторам ЧС относятся следующие:

1. *Ударная волна* – возникает при взрывах (взрывы котлов, газопроводов, опасных грузов), а также при воздействии сейсмических волн при землетрясениях.

2. *Ионизирующее излучение*. Данный поражающий фактор может возникнуть при авариях на АЭС, взрывах ядерных боеприпасов, при нарушении технологических процессов на производстве и техники безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения. При этом возможно облучение людей, как в момент возникновения ЧС, так и в результате заражения окружающей среды радиоактивными веществами (РВ), выброшенными взрывом в атмосферу.

3. *Активно химически отравляющие вещества* (АХОВ). Заражение окружающей среды такими веществами может произойти при авариях на производстве, ж/д транспорте, при ведении боевых действий, а также в быту.

4. *Аэрогидродинамический фактор*. Обычно этот поражающий фактор возникает при таких стихийных бедствиях, как наводнения, тайфуны и ураганы, смерчи, обвалы, оползни, снежные лавины, ливни и т. п. В отдельных случаях (при разрушении плотин, аварий на гидроэлектростанциях) этот фактор может иметь техногенное происхождение.

5. *Температурный фактор*. Этот фактор связан с воздействием высоких и низких температур, возникающих в отдельных экстремальных ситуациях (пожары на производстве, воздействие светового излучения, снежные завалы, катастрофы на море и ряд других критических ситуаций).

6. *Заражение окружающей среды бактериальными средствами*. Возникновение этого фактора возможно при грубых нарушениях санитарногигиенических правил эксплуатации объектов водоснабжения и канализации, режима работы отдельных учреждений, нарушении технологии в работе предприятий пищевой промышленности и в ряде других случаев.

7. *Психоэмоциональное воздействие*. На людей, находящихся в экстремальных условиях, наряду с другими поражающими факторами действуют и психотравмирующие обстоятельства, что может привести к нарушению психической деятельности, снижению работоспособности. Необходимо подчеркнуть, что психогенное воздействие экстремальных условий складывается не только из прямой угрозы жизни человека, но и из опосредованной, т. е. связанной с ожиданием ее реализации.

**4.3. Причины и основные условия возникновения ЧС**

Каждая ЧС имеет присущие только ей причины, особенности и характер развития. В основе большинства ЧС лежат дисбаланс между деятельностью человека и окружающей средой, дестабилизация специальных контролирующих систем, нарушение общественных отношений.

**Причины возникновения ЧС:**

*Внешние*: стихийные бедствия; неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа, воды, технологических продуктов; терроризм; войны.

*Внутренние*: сложность технологий, недостаточная квалификация персонала, проектно-конструкторские недоработки, физический и моральный износ оборудования, низкая трудовая и технологическая дисциплина, пренебрежение средствами индивидуальной защиты и безопасности, наличие факторов дискомфорта в работе, которые вызывают развитие процесса торможения, утомления и перенапряжения человека. К факторам дискомфорта в работе можно отнести однообразную и монотонную работу, информационные перегрузки, давление фактора времени, недостаточную двигательную активность, внешние воздействия (шум, вибрация, температура).

Анализ чрезвычайных ситуаций, имевших место в России за последние годы, позволил выделить ряд основных причин аварийности и травматизма:

1. Человеческий фактор – 50,1%;
2. Оборудование, техника – 18,1%;
3. Технология выполнения работ – 7,89
4. Условия внешней среды – 16,6%;
5. Прочие факторы – 7,4%.

В настоящее время заметно возрос удельный вес аварий, происходящих из-за неправильных действий обслуживающего технического персонала (более 50%). Часто это связано с недостаточностью профессионализма, а также неумением принимать оптимальные решения в сложной критической обстановке в условиях дефицита времени.

В итоге РФ ежегодно тратит на ликвидацию последствий различного рода ЧС 1-2% валового продукта. В будущем эта доля может вырасти до 4- 5%, что превысит такие статьи расходов, как здравоохранение и охрана окружающей среды, вместе взятые.

Очевидно, что решить эти проблемы помогут знания в области безопасности жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных ситуациях, которые должны:

– повысить подготовку всего населения России;

– обеспечить учет всех видов ЧС и их последствий;

– дать полное представление населению о способах защиты от опасностей;

– обеспечить режимы личной и коллективной безопасности в обычных условиях и условиях ЧС.

**Условия возникновения ЧС:**

- наличие источника риска (взрывчатые, ядовитые вещества);
- действие факторов риска (выброс газа, взрыв, возгорание);
- нахождение в очаге поражения людей, с/х угодий и животных.

**Стадии развития ЧС:**

По структуре техногенных ЧС весь период их формирования, развития и завершения условно можно разделить на пять основных стадий (фаз):

1. *Стадия зарождения* – возникновение условий или предпосылок для ЧС, при которых происходит накопление отрицательных эффектов, приводящих к ЧС (проведение сварочных работ, хранение горючих материалов, старая электропроводка, усиление природной активности, увеличение ядохимикатов в

почве, ядовитых и радиоактивных веществ в местах захоронения). Установить момент зарождения ЧС очень трудно, стадия может длиться сутки, месяцы, иногда годы и десятилетия.

2. *Стадия инициирования* – начало ЧС (задымление, запахи, необычные звуки, сигнализация). На этой стадии очень важен человеческий фактор. Как правило, 70 % техногенных аварий и катастроф происходит вследствие ошибок персонала. Более 80 % авиакатастроф и катастроф на море связано с человеческим фактором. Так, причинами многих аварий и катастроф на ж/д транспорте явились низкая трудовая дисциплина, изношенность подвижного состава и железнодорожных путей. Эти факторы формировались годами и к определенному моменту достигли своего предела.

3. *Стадия кульминации* – стадия высвобождения основной доли энергии или вещества. На этой стадии вредные и опасные факторы ЧС наиболее негативно воздействуют на человека и окружающую среду. Одной из особенностей стадии кульминации является цепной характер разрушительного воздействия, вовлечение в процесс токсических, энергонасыщенных и других компонентов.

4. *Стадия затухания* – это локализация ЧС. Эта стадия может начинаться практически с момента возникновения процесса ЧС или несколько позднее и длиться от нескольких часов, дней и месяцев до нескольких лет и десятилетий.

5. *Стадия ликвидации последствий* – ремонт, восстановление, возмещение ущерба. Продолжительность стадии различна: дни, месяцы, годы и десятилетия.

Приведенная последовательность стадий (фаз) развития ЧС техногенной сферы характерна также для подавляющего большинства катастроф других видов (природных, экологических, социальных и т.д.).

Например, стадии развития природного пожара:

1. Наступление пожароопасного периода в лесу можно оценить как стадию зарождения ЧС (засуха).

2. Оставленный незатушенный костер в лесу вызывает стадию инициирования ЧС.

3. Лесной пожар – стадия кульминации ЧС.

4. Стадия затухания начинается с момента взятия под контроль пожара, т. е. с его локализации.

5. Стадия ликвидации последствий пожара подразумевает дальнейшую работу по рекультивации земель и восстановлению лесных посадок.

При этом невозможность предотвращения стихийных бедствий (наводнений, землетрясений, ураганов и др.) на первых стадиях их развития должно восполняться предвидением надвигающейся природной катастрофы на основе оперативного анализа ее косвенных признаков, скорейшим оповещением населения о грозящей опасности и его эвакуацией в случае необходимости, подготовкой инфраструктуры среды обитания людей для снижения возможного ущерба при возникновении ЧС.

Опасные и вредные факторы ЧС, воздействуя на конкретную территорию с расположенными на ней населением, сооружениями, флорой и фауной, образуют *очаг поражения*.

Различают:

– *простой очаг поражения* – это очаг поражения, возникший под воздействием одного поражающего фактора (например, разрушения от взрыва или пожара);

– *сложный очаг поражения* – это очаг поражения, образовавшийся в результате действия нескольких поражающих факторов (например, вследствие взрыва произошли разрушения конструкций, вызвавшие пожар и разгерметизацию емкостей с химически-опасными веществами).

Существует географическое разделение территории, подвергшейся воздействию ЧС. Выделяются три зоны: зона удара, зона «фильтрации», зона оказания общественной помощи.

*Зона удара* – место, в котором находятся жертвы ЧС.

*Зона фильтрации* расположена вокруг зоны удара. В ней сразу становится известно о происшедшем, отсюда сразу же поступает помощь без какого-либо формального оповещения.

Позднее в работу по ликвидации ЧС включаются силы и средства из *зоны оказания общественной помощи*.